# Условие

Хвърлят се 10 зара. Каква е вероятността да се паднат равен брой единици и шестици?




две единици и две шестици

## Модел

Заровете са различими (Задача 2.1), затова изходът е наредена 10-орка:

$$\Omega = \{(a_1, \ldots, a_{10}) : a_i \in \{1, \ldots, 6\}\}, \qquad |\Omega| = 6^{10}.$$

Всички изходи са равновероятни.

Нека $k$ е общият брой единици и броят шестици. Тъй като $2k \leq 10$, имаме $k \in \{0, 1, \ldots, 5\}$. Събитията за различните $k$ не се пресичат:

$$A = \bigcup_{k=0}^{5} A_k, \qquad A_k = \{\text{точно } k \text{ единици и точно } k \text{ шестици}\}.$$

## Броим $A_k$

Всеки зар е в една от три групи: **1** (1 стойност), **6** (1 стойност), **друго** (стойности 2, 3, 4, 5, т.е. 4 възможности).

1. местата на единиците: $\binom{10}{k}$;
2. местата на шестиците измежду останалите $10-k$: $\binom{10-k}{k}$;
3. на останалите $10-2k$ места: по 4 възможности, $4^{10-2k}$.




$k=0$: без 1 и 6

$k=1$: по една

$k=2$: по две

$$|A_k| = \binom{10}{k}\binom{10-k}{k}4^{10-2k}.$$

## Сумираме

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=0}^{5} \binom{10}{k} \binom{10-k}{k} \frac{4^{10-2k}}{6^{10}} \approx 0{,}219.$$

| $k$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(A_k)$ | 0,0173 | 0,0975 | 0,0854 | 0,0178 | 0,0008 | 0,000004 |

Най-вероятно е по една единица и шестица. При $k = 0$ всеки зар е от $\{2, 3, 4, 5\}$: $(\frac{4}{6})^{10} \approx 0{,}017$.

**Отговор.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{5} \binom{10}{k} \binom{10-k}{k} \frac{4^{10-2k}}{6^{10}} \approx 0{,}219.$